

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	Clúster Flink — Procesamiento en tiempo real (DR / Contingencia)
Clúster	Flink DR (Datacenter Alterno — Contingencia)
Nodos validados	pbigd-plat-apps01-cont (JobManager DR) · pbigd-proc01-cont · pbigd-proc02-cont (TaskManagers DR)
Versión Flink	2.2.1 · OpenJDK 17
SO / Runtime	Rocky Linux 10.1 / 10.2 · Podman 5.8.2 · systemd
Fecha de validación	07 de julio de 2026
Resultado general	✖ NO APTO PARA CONTINGENCIA

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó la validación completa de la implementación del Clúster Flink DR (Datacenter Alterno) del proyecto Big Data de la Cooperativa Jardín Azuayo. La validación se ejecutó el 7 de julio de 2026 en los 3 nodos del clúster DR (1 JobManager + 2 TaskManagers, capacidad reducida intencional para modo contingencia) mediante el script `validate_flink_dr.sh`, cubriendo 12 módulos de verificación con 115 puntos de control.

El clúster DR está desplegado y responde: la API REST confirma 2 TaskManagers activos con 4 slots disponibles y 0 jobs corriendo, comportamiento esperado en modo standby. Sin embargo, la validación encontró 3 fallos críticos consistentes: **no existen los directorios de persistencia `/data/flink` y `/var/log/flink` en ningún nodo** (sin ellos, Flink no puede recuperar estado ante un failover real), **Redis DR no es accesible** (los jobs críticos de contingencia no podrían escribir resultados), y un **fallo de conectividad intermitente** hacia uno de los TaskManagers detectado desde el JobManager. El propio script concluyó "NO APTO para contingencia" en los 3 nodos evaluados.

73	35	7
PASS	WARN	FAIL

2. MATRIZ DE ESTADO POR NODO

El clúster DR opera con capacidad reducida intencionalmente (JobManager + 2 TaskManagers, 4 slots totales). Los checks se agrupan en comunes, específicos del JobManager DR y específicos de los TaskManagers DR.

2.1 Checks comunes (JobManager DR + 2 TaskManagers DR)

Verificación	plat-apps01-cont (JM)	proc01-cont (TM)	proc02-cont (TM)
--------------	-----------------------	------------------	------------------

SO Rocky Linux 10.x (10.2 JM / 10.1 TMs)	PASS	PASS	PASS
OpenJDK 17	PASS	PASS	PASS
JAVA_HOME definido	WARN	WARN	WARN
Podman 5.8.2	PASS	PASS	PASS
NTP sincronizado	PASS	PASS	PASS
Directorio /opt/flink existe + escritura	PASS	PASS	PASS
Directorio /data/flink existe	FAIL	FAIL	FAIL
Directorio /var/log/flink existe	FAIL	FAIL	FAIL
Subdirectorios checkpoints/savepoints	WARN	WARN	WARN
Espacio libre en /data/flink (0 GB — no existe)	WARN	WARN	WARN
REST API DR responde (overview/TMs/jobs)	PASS	PASS	PASS
TaskManagers DR activos ≥1 (2 activos) / Slots 4-4	PASS	PASS	PASS
MinIO DR alcanzable (checkpoints S3)	PASS	PASS	PASS
Redis DR accesible (pbigd-plat-apps01-cont:6379)	WARN	WARN	WARN
Kafka DR (dr-kaf-1) alcanzable	WARN	WARN	WARN
Endpoint /jobs/overview disponible	PASS	PASS	PASS
Grafana Alloy activo	PASS	PASS	PASS
node-exporter puerto 9100	WARN	WARN	WARN

2.2 Checks específicos — JobManager DR (pbigd-plat-apps01-cont)

Verificación	Resultado
Recursos del nodo: 3 vCPU / 9 GB RAM	WARN (vCPU)
Contenedor JobManager corriendo (Up 6 días) · Flink 2.2.1 · JVM 17	PASS
Puertos 8081 (REST) y 6123 (RPC) escuchando localmente	PASS

Servicios systemd 'flink-jobmanager' / 'container-flink-jobmanager' activos	WARN
Configuración explícita de checkpoints en.flink-conf.yaml	WARN
Ping hacia pbigd-proc01-cont	FAIL
Ping hacia pbigd-proc02-cont	PASS
Logs disponibles — 3 líneas ERROR/Exception/FATAL detectadas	WARN
Sin presión de memoria (OOM/GC) reportada	PASS

2.3 Checks específicos — TaskManagers DR (pbigd-proc01-cont, pbigd-proc02-cont)

Verificación	proc01-cont	proc02-cont
Contenedor TaskManager corriendo (Up 5 días) · JVM 17	PASS	PASS
Task slots configurados (numberOfTaskSlots)	WARN	WARN
Actividad Java/Flink en puertos de red	PASS	PASS
Servicios systemd 'flink-taskmanager' / 'container-flink-tm-N-cont' activos	WARN	WARN
Ping hacia pbigd-plat-apps01-cont	PASS	PASS
Puerto RPC 6123 accesible en plat-apps01-cont	WARN	WARN
Logs disponibles · Sin presión de memoria	PASS	PASS
Total por nodo (según resumen del propio script): plat-apps01-cont 41 checks / 26 PASS / 3 FAIL / 12 WARN · proc01-cont 37 / 24 / 2 / 11 (última corrida válida, ver nota operativa en sección 3) · proc02-cont 37 / 23 / 2 / 12.		

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
FAIL	/data/flink y /var/log/flink no existen	FAIL consistente en los 3 nodos DR. Sin estos directorios no hay dónde persistir checkpoints, savepoints ni logs — en un failover real, Flink no podría recuperar estado. Es el hallazgo más grave del informe.	OBLIGATORIO: crear /data/flink, /data/flink/checkpoints, /data/flink/savepoints y /var/log/flink con los permisos del usuario admapl en los 3 nodos DR antes de la próxima prueba de contingencia.
WARN	Redis DR no accesible (puerto	Los dos jobs críticos de contingencia	OBLIGATORIO: validar despliegue y conectividad de red hacia Redis

WARN	6379)	(reconstrucción de saldos Kafka → Flink → Redis, y serving de últimos N movimientos) dependen de esta escritura. Sin Redis, el DR no cumple su propósito funcional aunque el resto de checks pase.	DR — bloqueante para declarar el DR apto.
	Kafka DR (dr-kaf-1) no alcanzable	Puede estar en otro segmento de red. Sin acceso a Kafka, el job de reconstrucción de saldos no tiene fuente de datos en un failover real.	OBLIGATORIO: confirmar el segmento de red correcto y la conectividad hacia el clúster Kafka DR.
FAIL	pbigd-proc01-cont no responde ping desde el JobManager DR	Reportado como "cluster DR degradado". Contradice al Módulo 6 del mismo run, donde la API REST del JobManager confirma 2 TaskManagers registrados con slots libres (incluye ese nodo), y al log ejecutado localmente en proc01-cont, que muestra el contenedor activo y con red operativa hacia el resto del clúster DR. Apunta a bloqueo de ICMP o conectividad intermitente/asimétrica en el segmento DR, no a un nodo caído.	OBLIGATORIO: monitorear estabilidad de red del segmento DR entre estos nodos; descartar bloqueo de ICMP como causa antes de asumir el nodo como no disponible.
	Servicios systemd de Flink no detectados como activos/enabled	Igual patrón que en el clúster Principal: WARN limpio en el JobManager DR, y Segmentation fault en <code>systemctl --user is-active</code> en los 2 TaskManagers DR. En DR, el propio script marca el autoarranque post-failover como requisito obligatorio.	OBLIGATORIO: resolver el segmentation fault y confirmar <code>enabled</code> en los 3 nodos DR.
WARN	vCPU insuficientes	RAM del nodo (9 GB) es	RECOMENDADO: escalar capacidad de vCPU del JobManager DR o

	señalada como suficiente por el script pese a que el mínimo especificado en el diseño es 10 GB — inconsistencia de umbral en el propio chequeo que debe revisarse además de la brecha de vCPU.	
	en JobManager DR: 3 vs. 4 esperados	confirmar formalmente que el dimensionamiento reducido es aceptado para modo contingencia; revisar el umbral de RAM del script.
WARN	node-exporter no detectado (puerto 9100)	Igual que en el clúster Principal, en los 3 nodos DR. Ver nota aclaratoria a continuación — mismo tratamiento que en Principal y en MinIO.
WARN	JAVA_HOME no definido	Presente en los 3 nodos DR. OPCIONAL: definir JAVA_HOME en el perfil del usuario admapl.
INFO	Rocky Linux 10.1 (DR) vs 10.2 (Principal)	Diferencia de patch version dentro de la misma rama major.minor; no genera incompatibilidad funcional. RECOMENDADO: homogeneizar a 10.2 en la próxima ventana de mantenimiento, igual que lo recomendado para el clúster MinIO DR.

Nota aclaratoria — node-exporter (puerto 9100)

Igual que en el clúster Principal y en el clúster MinIO del mismo proyecto: la instalación no contempla node-exporter como proceso independiente. Grafana Alloy — activo en los 3 nodos DR — expone las métricas de nodo equivalentes mediante `prometheus.exporter.unix` en el puerto 17935. No existe brecha de monitoreo de infraestructura.

Nota operativa — incidencia durante la ejecución en pbigd-proc01-cont

El log de `pbigd-proc01-cont` registra al operador editando el script en vivo (`vi validate_flink_dr.sh`) tras errores "command not found" / "syntax error near unexpected token" en los dos primeros intentos de ejecución. Esto indica que el archivo llegó a ese nodo con un problema de formato/codificación y se corrigió de forma ad-hoc en el sitio. Se tomó como válida la tercera ejecución (resultado limpio, usado en este informe). **Recomendado:** redistribuir el script ya corregido en lugar de parchear copias locales por nodo, para evitar divergencia entre versiones ejecutadas en cada nodo.

Nota de calidad de script — validate_flink_dr.sh

Se detectó un defecto reproducible en el conteo de líneas de error de log (línea ≈604): bajo `set -euo pipefail`, cuando `grep -c` no encuentra coincidencias sale con status 1 aunque ya imprimió "0", y el `|| echo 0` agrega una

segunda línea; el resultado ("0\n0") rompe la comparación `[[ "$ERRORS" -eq 0 ]]` con *syntax error in*

expression. Es un defecto del script de validación, no de la infraestructura DR. **Recomendado:** corregirlo y

redistribuir una versión limpia antes de la próxima ejecución, junto con el umbral de RAM señalado arriba.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Infraestructura base DR — operativa con capacidad reducida intencional

El JobManager DR y los 2 TaskManagers DR comparten el mismo stack de runtime (Podman 5.8.2, OpenJDK 17) que el clúster Principal, con Rocky Linux 10.1 en los TaskManagers y 10.2 en el JobManager. La reducción de capacidad (1 JM + 2 TM, 4 slots) es una decisión de diseño documentada para modo contingencia, no un hallazgo.

4.2 Clúster DR — TaskManagers y slots

La API REST confirma 2 TaskManagers activos (umbral DR: ≥ 1) con 4 slots totales y 4 disponibles, y 0 jobs corriendo. Este estado es el esperado en modo standby: en contingencia activa se esperarían los 2 jobs críticos de serving corriendo, lo cual el propio script señala como pendiente de activar en un failover real.

4.3 Conectividad hacia Kafka y Redis DR — bloqueante funcional

La conectividad TCP hacia el clúster Kafka DR (`dr-kaf-1`) y hacia Redis DR (`pbigd-plat-apps01-cont:6379`) no pudo confirmarse. Ambos servicios son dependencias directas de los dos jobs críticos de contingencia (reconstrucción de saldos y serving de últimos movimientos). Sin estas dos rutas de red operativas, el DR podría tener el JobManager y los TaskManagers arriba y aun así no poder ejecutar su función durante un failover real.

4.4 Hallazgo crítico — persistencia de checkpoints y logs inexistente

La ausencia de `/data/flink` y `/var/log/flink` en los 3 nodos DR es el hallazgo de mayor severidad: sin estos directorios, Flink no tiene dónde escribir checkpoints ni savepoints, por lo que un failover real partiría sin estado recuperable. A diferencia de otros hallazgos de este informe, este no admite interpretación alternativa — es un FAIL consistente y sin contradicción en la evidencia.

4.5 RTO estimado — optimista frente al estado actual

El script reporta un RTO estimado de: JobManager disponible de forma inmediata, TaskManagers registrados en menos de 30 segundos, y jobs críticos operativos en menos de 2 minutos desde el failover declarado. Este RTO asume que los directorios de persistencia existen y que Redis/Kafka DR son alcanzables — ninguna de las dos condiciones se cumple hoy, por lo que el RTO real actual es indeterminado hasta resolver los hallazgos obligatorios de la sección 5.

4.6 Rocky Linux 10.1 (DR) vs 10.2 (Principal)

Diferencia de patch version dentro de la misma rama mayor.minor, sin incompatibilidad funcional conocida. Se recomienda homogeneizar en la próxima ventana de mantenimiento, en línea con lo ya recomendado para el clúster MinIO DR del mismo proyecto.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE DECLARAR EL DR APTO

OBLIGATORIA — Crear estructura de persistencia en los 3 nodos DR

Crear `/data/flink` (con subdirectorios `checkpoints` y `savepoints`) y `/var/log/flink`, con los permisos del usuario `admapl`, en `pbigd-plat-apps01-cont`, `pbigd-proc01-cont` y `pbigd-proc02-cont`.

OBLIGATORIA — Resolver conectividad hacia Redis DR

Validar despliegue y ruta de red hacia `pbigd-plat-apps01-cont:6379`. Bloqueante: sin esta conexión, los jobs de serving de contingencia no pueden escribir resultados.

OBLIGATORIA — Resolver conectividad hacia Kafka DR

Confirmar el segmento de red correcto hacia `dr-kaF-1` y validar conectividad TCP en el puerto del broker. Bloqueante: sin Kafka, el job de reconstrucción de saldos no tiene fuente de datos.

OBLIGATORIA — Aclarar la conectividad intermitente hacia pbigd-proc01-cont

1. Confirmar si el fallo de ping es un bloqueo de ICMP (mientras el tráfico de aplicación/RPC de Flink sí funciona, como sugiere la evidencia) o un problema real de red.
2. Monitorear estabilidad del segmento DR entre `plat-apps01-cont` y `proc01-cont` durante varios ciclos.

OBLIGATORIA — Resolver el fallo de systemd y confirmar autoarranque

Diagnosticar el segmentation fault de `systemctl --user is-active` en los TaskManagers DR y confirmar `enabled` en las 3 unidades, requisito explícito del diseño de contingencia.

RECOMENDADA — Confirmar dimensionamiento de vCPU del JobManager DR

Escalar a 4 vCPU o confirmar formalmente que 3 vCPU es aceptado para modo contingencia; revisar el umbral de validación de RAM en el script (marca OK con 9 GB pese a un mínimo especificado de 10 GB).

RECOMENDADA — Homogeneizar Rocky Linux 10.1 → 10.2 y corregir/redistribuir `validate_flink_dr.sh`

Actualizar los nodos DR en la próxima ventana de mantenimiento; corregir el bug de conteo de errores de log del script y redistribuir una versión única y corregida a todos los nodos DR.

OPCIONAL

- Definir `JAVA_HOME` en el perfil del usuario `admapl`.
- Confirmar estado de `node-exporter` (ver nota aclaratoria, sección 3).

6. CONCLUSIÓN

El Clúster Flink DR (Datacenter Alternativo) del proyecto Big Data de la Cooperativa Jardín Azuayo ha completado la validación de implementación con resultado **NO APTO PARA CONTINGENCIA** en su estado actual. La validación se ejecutó el 7 de julio de 2026 sobre los 3 nodos del clúster (1 JobManager + 2 TaskManagers), cubriendo 12 módulos de verificación con 115 puntos de control.

Desde el punto de vista de disponibilidad de proceso, el clúster está correctamente desplegado: los contenedores de

JobManager y TaskManagers están activos, la API REST confirma quórum de 2 TaskManagers con 4 slots libres, y la conectividad hacia MiniO (S3) para checkpoints responde correctamente. Sin embargo, tres hallazgos críticos comprometen directamente la función del datacenter alterno: la ausencia de los directorios de persistencia `/data/flink` y `/var/log/flink` en los 3 nodos, la inaccesibilidad de Redis DR (requerido por los jobs de serving de contingencia) y de Kafka DR (fuente de datos del job de reconstrucción de saldos), y un fallo de conectividad intermitente hacia uno de los TaskManagers que debe descartarse como bloqueo de ICMP antes de asumir el nodo como no disponible.

Ninguno de estos hallazgos es cuestión de configuración menor: sin persistencia, sin Redis y sin Kafka operativos, un failover declarado hoy dejaría al clúster DR sin capacidad real de recuperar estado ni de servir los procesos críticos de saldos y movimientos. La resolución de las 5 acciones obligatorias de la sección 5 y una revalidación posterior son condición necesaria antes de aceptar este clúster como plan de contingencia funcional.

Elaborado por	Revisado por
Bluepoint AI — Consultoría Big Data Proyecto Big Data — Cooperativa Jardín Azuayo	Equipo de Infraestructura Cooperativa Jardín Azuayo
Fecha: 07 de julio de 2026	Fecha: _____